คู่มือการใช้งาน

สำหรับผู้ใช้ทั่วไป (User Manual)

ระบบนำส่งผู้ป่วย · PT Medical System

เวอร์ชัน 5.8.0 — 21 เมษายน 2569

สารบัญ

1. ภาพรวมระบบ (System Overview)

2. การเข้าสู่ระบบ (Login)

3. หน้า Landing · เลือกโมดูล

4. Patient Transport · ระบบบันทึกการนำส่งผู้ป่วย

5. First Aid · ระบบบันทึกปฐมพยาบาล

6. PT Location · ระบบจัดการพิกัดสถานที่

7. GPS Tracking · ติดตามตำแหน่งรถ (ใช้งานบางส่วน)

8. Monitor Dashboard (มอง Admin เห็นเท่านั้น)

9. คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

1. ภาพรวมระบบ (System Overview)

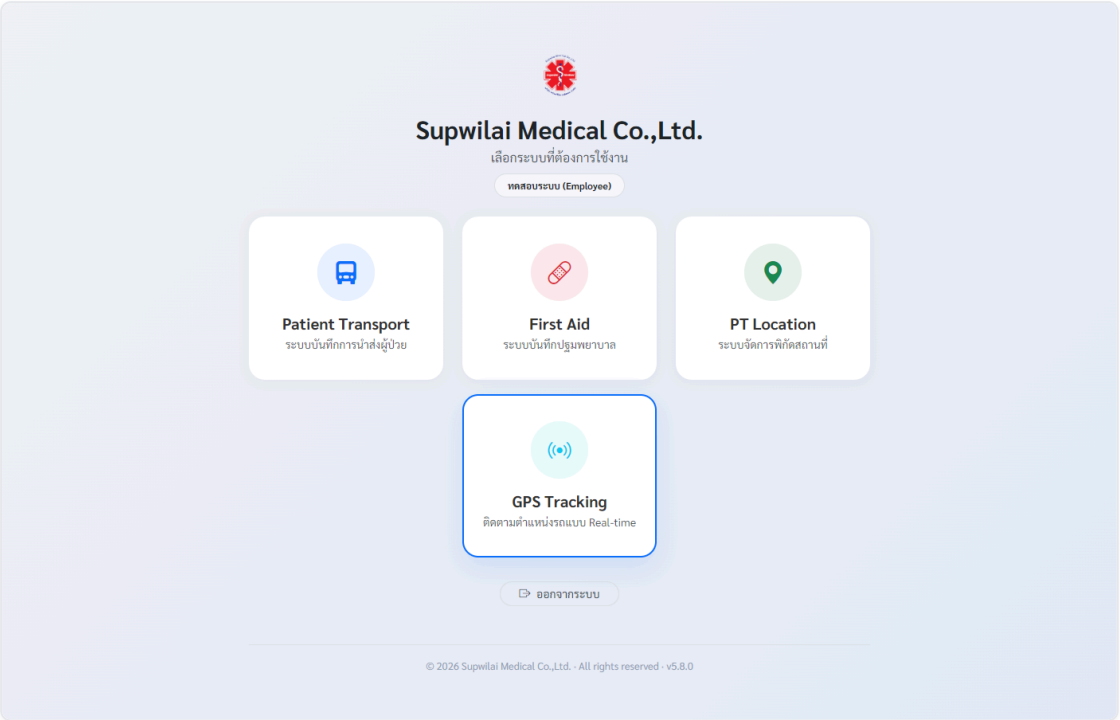
PT Medical System เป็นระบบจัดการข้อมูลทางการแพทย์สำหรับทีมปฏิบัติการภาคสนาม ประกอบด้วย **4 โมดูลหลัก** ที่ผู้ใช้ทั่วไปใช้งานได้:

โมดูล	หน้าที่	ผู้ใช้ (User) เห็นไหม
Patient Transport นำส่งผู้ป่วย	บันทึกเคสรับ-ส่งผู้ป่วยระหว่างโรงพยาบาล บันทึกสัญญาณชีพ (Vital Signs), ยา, IV, ความยินยอม (Consent)	✅ เห็น
First Aid ปฐมพยาบาล	บันทึกงานออกหน่วยปฐมพยาบาล (Event) และคนไข้ที่เข้ารับการดูแลแต่ละงาน	✅ เห็น
PT Location พิกัดสถานที่	บันทึกและจัดการพิกัด GPS ของโรงพยาบาล / จุดนัดรับ / สถานที่ประจำ	✅ เห็น
GPS Tracking ติดตามรถ	ดูตำแหน่งรถพยาบาลบนแผนที่แบบ Real-time รวมถึงค้นหา รพ. ใกล้รถ	✅ เห็น (มุมมองทีม)
Monitor Dashboard	Dashboard รวมสถิติและข้อมูลภาพรวม	❌ เฉพาะ Admin
Admin Settings	ตั้งค่าระบบ ผู้ใช้ รถ ฯลฯ	❌ เฉพาะ Admin

> 💡 **Tip:** ระบบรองรับการใช้งานบนทั้ง Desktop และ Mobile สามารถติดตั้งเป็น PWA (Progressive Web App) บนมือถือได้ — ที่เบราว์เซอร์กดปุ่ม "Install app" / "เพิ่มที่หน้าแรก"

2. การเข้าสู่ระบบ (Login)

เปิดเบราว์เซอร์ไปที่ URL ของระบบ (ฝ่าย Admin จะแจ้งให้) หากยังไม่ได้ล็อกอิน จะแสดงหน้ารหัสผ่าน



หน้า Landing หลัง Login สำเร็จ — ผู้ใช้ทั่วไปเห็น 4 กล่องโมดูล

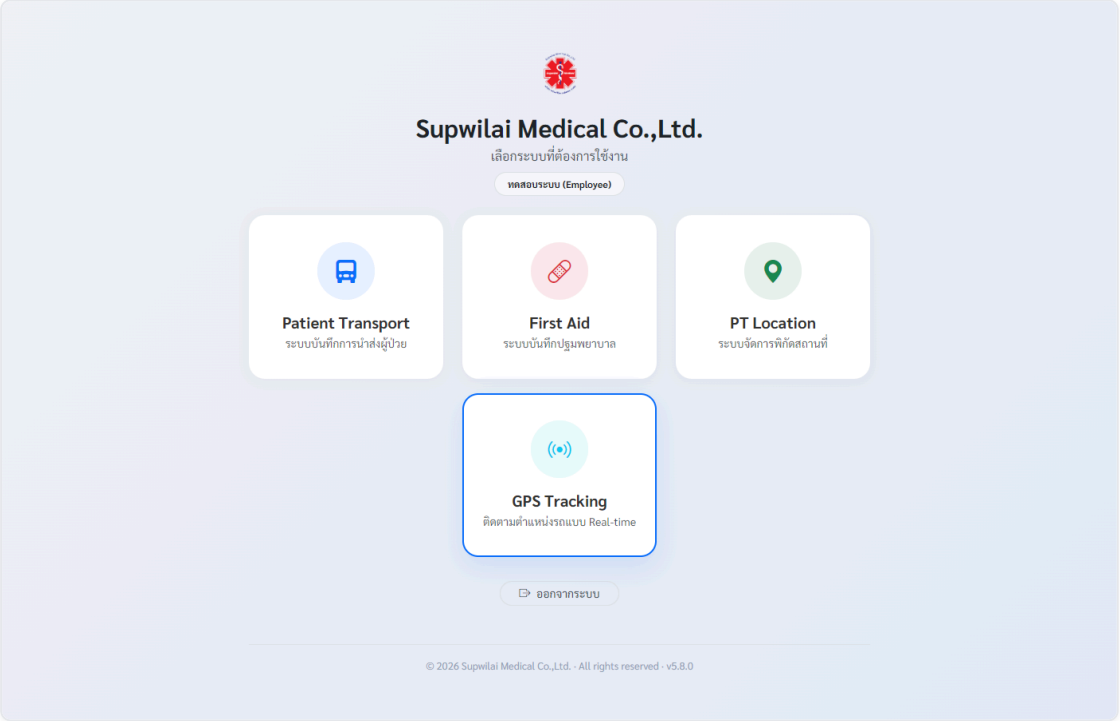
ขั้นตอน

1. กรอกรหัสพนักงาน (Username) ในช่องแรก
2. กรอกรหัสผ่าน (Password) ในช่องที่สอง
3. กดปุ่ม **เข้าสู่ระบบ (Login)**
4. ระบบจะพาไปยังหน้า Landing ที่แสดงโมดูลที่เข้าใช้ได้

> ⚠️ **ข้อควรระวัง:** หากเข้าใช้ในอุปกรณ์สาธารณะ/ร่วมกับคนอื่น อย่าลืมกด **ออกจากระบบ (Logout)** ที่หน้า Landing ทุกครั้งหลังใช้งานเสร็จ

3. หน้า Landing · เลือกโมดูล

หน้า Landing เป็นจุดเริ่มต้นหลังล็อกอิน แสดงกล่องโมดูลที่ผู้ใช้เข้าถึงได้ กดคลิกกล่องใดกล่องหนึ่งเพื่อเข้าโมดูลนั้น

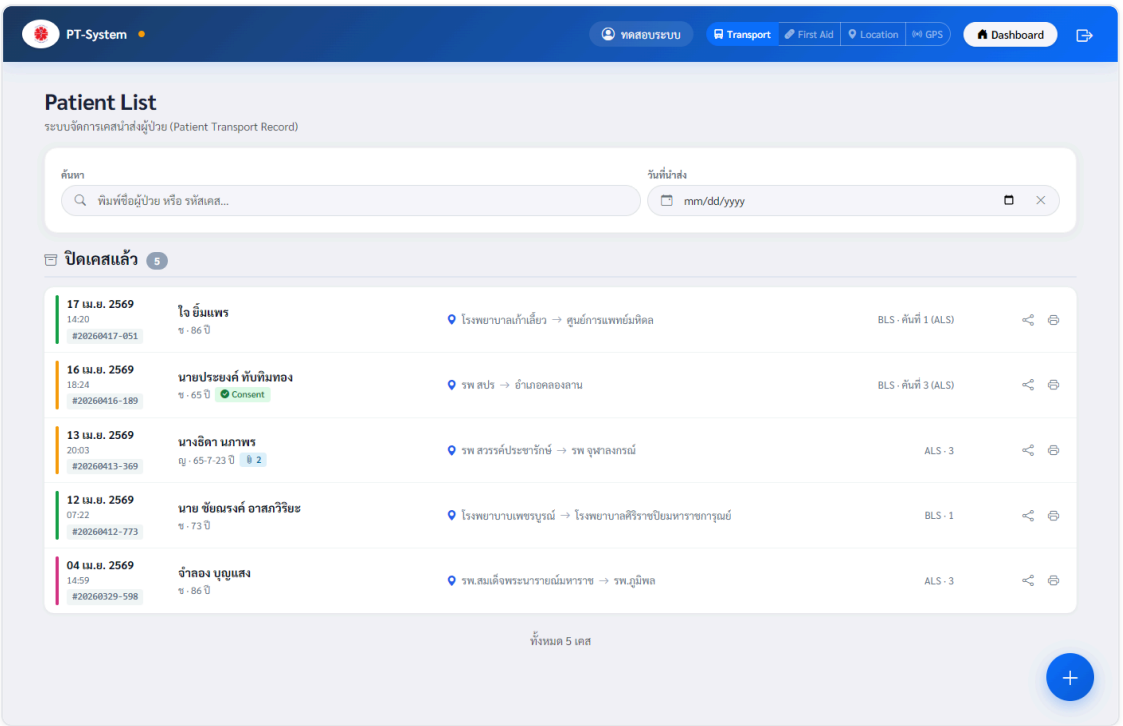


กล่องโมดูลที่ผู้ใช้ทั่วไปเห็น: Patient Transport, First Aid, PT Location, GPS Tracking

ด้านบนสุดจะมี **ชื่อผู้ใช้งาน** พร้อมแท็ก `(Employee)` บอกสิทธิ์ปัจจุบัน ส่วนด้านล่างมีปุ่ม **ออกจากระบบ**

4. Patient Transport · นำส่งผู้ป่วย

โมดูลนี้ใช้บันทึกเคสรับ-ส่งผู้ป่วยระหว่างโรงพยาบาลหรือจากจุดเกิดเหตุ ข้อมูลรวมถึงสัญญาณชีพ (Vital Signs), ยา, IV Fluid, รูปภาพ และความยินยอม (Consent)



หน้า Patient List แสดงเคสทั้งหมด

4.1 โครงสร้างหน้า

- **แถบค้นหา** — ค้นจากชื่อผู้ป่วยหรือรหัสเคส (Case ID)
- **ตัวกรองวันที่นำส่ง** (Transfer Date Filter)
- **รายการเคส** — แสดง วันที่/เวลา, ชื่อผู้ป่วย, รพ. ต้นทาง→ปลายทาง, ระดับ (BLS/ALS), จำนวนครั้ง
- **ปุ่ม +** (มุมขวาล่าง) — สร้างเคสใหม่

4.2 สร้างเคสใหม่

1. กดปุ่ม **+** วงกลมสีฟ้ามุมขวาล่าง
2. กรอกข้อมูลพื้นฐาน: ชื่อผู้ป่วย, เพศ, อายุ, HN, รพ. ต้นทาง, รพ. ปลายทาง, ระดับ (`BLS` / `ALS`)
3. บันทึกสัญญาณชีพในแท็บ **Vital Signs** (BP, HR, RR, SpO_2, Temp, GCS) — เพิ่มได้หลายครั้งตามเวลา
4. บันทึกยา/IV ในแท็บ **Medications / IV Fluid**

5. แนบรูป (ถ้ามี) ในแท็บ **Images** — อัพโหลด Cloudinary
6. ให้ผู้ป่วยหรือญาติเซ็น Consent ผ่านแท็บ **Consent** หรือส่งลิงก์ให้เซ็นผ่านมือถือ
7. กด **บันทึก** เมื่อเสร็จ

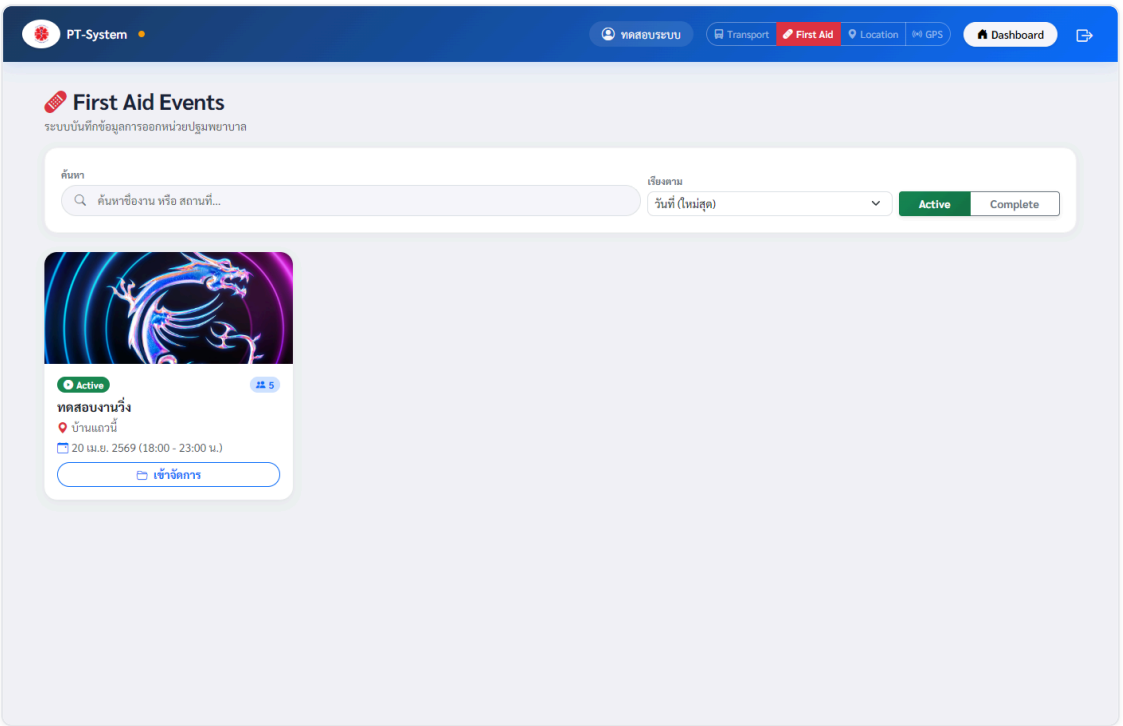
4.3 ไอคอนประจำแถว

ไอคอน	ความหมาย
🔗 Share	สร้างลิงก์แชร์เคสให้ผู้อื่นดูผ่าน Public Share Token
🖨️ Print	พิมพ์ใบบันทึกการนำส่ง (PT Record Form)
🟢 Consent	เคสนี้มีการยินยอมครบถ้วนแล้ว
📎 2	มีรูปภาพแนบ 2 รูป

> 💡 **Tip:** เคสที่เพิ่งแก้ไขจะเด้งขึ้นด้านบนอัตโนมัติ เนื่องจากระบบใช้ Realtime sync — ไม่ต้องรีเฟรชหน้า

5. First Aid · ปฐมพยาบาล

ใช้บันทึกงานออกหน่วยปฐมพยาบาล (Event) เช่น งานวิ่ง, งานกีฬา, งานเทศกาล โครงสร้างคือ **Event → Patients/Registry → Record**



หน้า First Aid Events แสดง Event ที่กำลังทำงาน (Active)

5.1 โครงสร้าง

- **Active** — งานที่กำลังดำเนินอยู่ (ยังไม่ปิด)
- **Complete** — งานที่ปิดแล้ว
- แต่ละการ์ด Event แสดง: ชื่องาน, สถานที่, วันที่, จำนวนผู้ป่วย

5.2 สร้าง Event ใหม่

1. กดปุ่ม **+ สร้างงาน** (มุมขวาบน)
2. กรอก: ชื่องาน, สถานที่, วันเริ่ม-สิ้นสุด, ทีมที่รับผิดชอบ
3. อัพโหลด **Cover Image** (ถ้ามี) — แสดงเป็นภาพหน้าการ์ด
4. กด **บันทึก**

5.3 บันทึกผู้ป่วยใน Event

1. กด **เข้าจัดการ** ที่การ์ด Event

2. เพิ่มผู้ป่วย/Registry ด้วยปุ่ม **+**
3. กรอก Triage, เพศ, ชื่อ, อายุ, Chief Complaint (CC), Problem/Diagnosis, Treatment, Allergy, Vital Signs
4. เลือกผลลัพธ์: **D/C จำหน่าย** หรือ **Transfer** (ส่งต่อ)

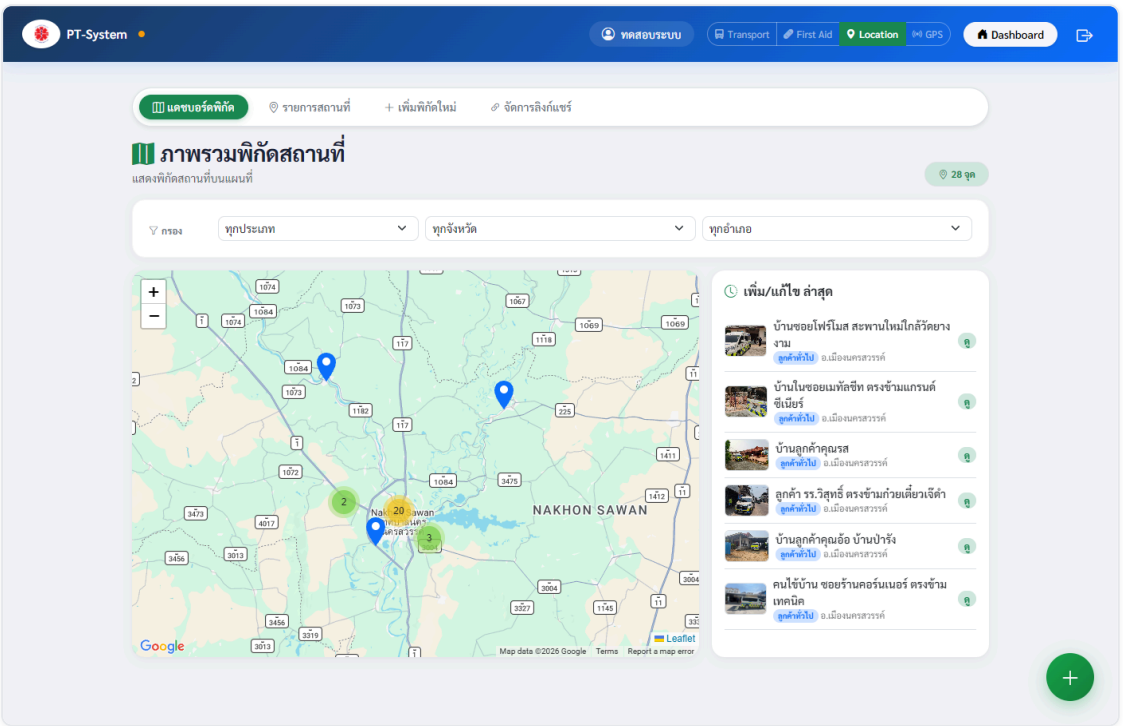
Triage Scale

A Alert · รู้สึกตัวดี · V Verbal · ตอบสนองเสียง · P Pain · ตอบสนองเมื่อเจ็บ · U Unresponsive · ไม่รู้สึกตัว

> ⚠️ **ข้อควรระวัง:** ช่อง **เพศ** จำเป็นต้องเลือก (M/F/U) มิเช่นนั้นจะบันทึกไม่ผ่าน ระบบจะแจ้งเตือนและไฮไลต์สีแดง

6. PT Location · จัดการพิกัดสถานที่

ใช้บันทึกพิกัด GPS ของ **โรงพยาบาล, จุดนัดรับ, สถานที่ประจำ** เพื่อใช้ในการค้นหา/ค้นหาใกล้ฉันในโมดูลอื่น



หน้า PT Location แสดงรายการสถานที่ที่บันทึกไว้

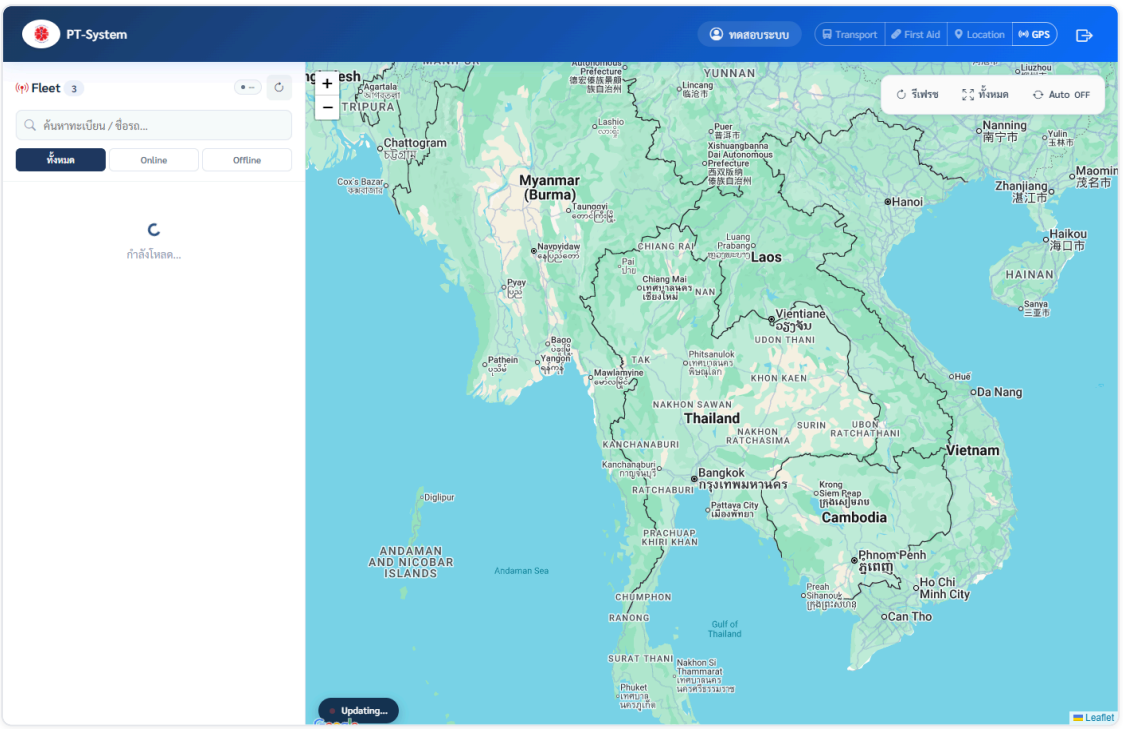
เพิ่มสถานที่ใหม่

1. กดปุ่ม **+** ที่มุมขวาบนหรือด้านล่าง
2. เลือกประเภท: รพ., จุดนัดรับ, อื่นๆ
3. กรอก: ชื่อสถานที่, เบอร์โทร (ถ้ามี)
4. กดปุ่ม 📍 **ใช้ตำแหน่งปัจจุบัน** หรือกรอก Lat/Lng เองหรือคลิกบนแผนที่
5. กด **บันทึก**

> 💡 **Tip:** สถานที่ที่บันทึกในโมดูลนี้จะใช้ได้ในโมดูล Patient Transport (เลือกเป็น รพ. ต้นทาง/ปลายทาง) และ GPS Tracking (ค้นหาใกล้รถ)

7. GPS Tracking · ติดตามรถ

ดูตำแหน่งรถพยาบาลบนแผนที่ Real-time ผู้ใช้ทั่วไปดู **Fleet** (รายการรถของทีม) ได้ แต่ไม่สามารถจัดการ Share Links



หน้า GPS Tracking — แผนที่ + รายการรถ

7.1 โครงสร้าง (Desktop)

- แผนที่ด้านซ้าย · รายการรถด้านขวา
- คลิกรถเพื่อโฟกัสที่ตำแหน่ง + เปิดโหมด **Follow** (แผนที่จะตามรถเคลื่อนที่)
- ลากแผนที่หรือซูม = ปิด Follow อัตโนมัติ

7.2 โครงสร้าง (Mobile / Bottom Sheet)

- แผนที่เต็มจอ รายการรถอยู่ใน Bottom Sheet ด้านล่าง
- ลาก Bottom Sheet ขึ้น-ลงเพื่อขยาย/ย่อ (3 ระดับ: peek / half / full)

7.3 ค้นหาใกล้รถ

1. เลือกรถ 1 คัน (คลิกที่มาร์กเกอร์หรือแถวในรายการ)
2. กด 🔍 **ค้นหาใกล้รถ**
3. เลือกประเภทสถานที่: รพ., คลินิก, ร้านยา, ATM, ปั๊มน้ำมัน

4 ระบบแสดงผลรอบรัศมีที่เลือก พร้อมระยะทางและปุ่มนำทาง

📘 **หมายเหตุ:** ระบบกรองข้อมูลให้อัตโนมัติ — เช่น "รพ." จะไม่รวมคลินิกทันตกรรม ห้องพัก ร้านแว่น

8. Monitor Dashboard (มอง Admin เห็นเท่านั้น)

โมดูล Monitor Dashboard ใช้ดูภาพรวมสถิติและตัวเลขสำคัญของระบบ เช่น:

- จำนวนเคสวันนี้ / สัปดาห์ / เดือน
- สัดส่วน BLS / ALS
- จำนวน Event First Aid ที่กำลังทำงาน
- กราฟแนวโน้มย้อนหลัง
- Live feed เคสล่าสุด (Realtime update)

👁️ ผู้ใช้ทั่วไป **ไม่สามารถ** เข้าโมดูลนี้ได้ ฟีเจอร์นี้เปิดให้เฉพาะผู้ที่มีสิทธิ์ระดับ **Admin** หากต้องการดูข้อมูลภาพรวม ติดต่อผู้ดูแลระบบเพื่อขอให้ดูด้วยกัน

9. คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

Q: เปิดระบบแล้วขึ้นหน้าขาว / หมุนไม่จบ

A: ลองรีเฟรช 1 ครั้ง หากยังไม่หาย กดค้าง `Ctrl+Shift+R` (Windows) หรือ `Cmd+Shift+R` (Mac) เพื่อ Hard Reload ล้าง cache ถ้ายังไม่หายแจ้ง Admin

Q: จุดสถานะ Realtime ไม่เป็นสีเขียว (ส้ม/แดง)

A: เขียว = เชื่อมต่อปกติ, ส้ม = กำลังเชื่อม/timeout, แดง = ไม่เชื่อม ลองรีเฟรช ถ้ายังแดงแจ้ง Admin

Q: กดบันทึกแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้น

A: ตรวจสอบ **ช่องที่มีดอกจัน *** (Required) ว่ากรอกครบหรือยัง โดยเฉพาะ เพศ, Triage, จุดรักษา, Etiology

Q: พิมพ์เอกสารแล้วหัวกระดาษไม่ตรง

A: หัวกระดาษมาจากตั้งค่า Admin — หากไม่ถูกต้องต้องแจ้ง Admin แก้ไข

Q: อัพโหลดรูปแล้วค้าง

A: ตรวจสอบสัญญาณเน็ต ระบบใช้ Cloudinary ถ้ารูปใหญ่เกิน 10MB อาจไม่สามารถอัพได้ ลองย่อขนาดหรือถ่ายใหม่

Q: ขอเปลี่ยนรหัสผ่านต้องทำอย่างไร

A: รหัสผ่านอยู่ในระบบ HR ติดต่อฝ่าย HR หรือผู้ดูแลระบบ

Q: อยากติดตั้งบนหน้าจอ Home มือถือ

A: Android/Chrome: เมนู ⋮ → "เพิ่มไปยังหน้าจอหลัก" | iOS/Safari: ไอคอน Share → "Add to Home Screen"

© 2026 PT Medical System — User Manual v5.8.0